



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра многопроцессорных систем и сетей

Курс «Распределенные и параллельные системы»

Команда «Space Scumers»

Online Calculator

Руководитель
Казанцева Ольга
Геннадьевна



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта:

Предоставление удобного инструмента для математических вычислений, возможность обмена информацией и опытом с другими пользователями.

Задачи проекта:

Разработка системы, обеспечивающей вычисления через многопоточность. Реализация безопасной и надежной системы управления пользователями. Построение системы реального времени для обмена сообщениями между пользователями.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

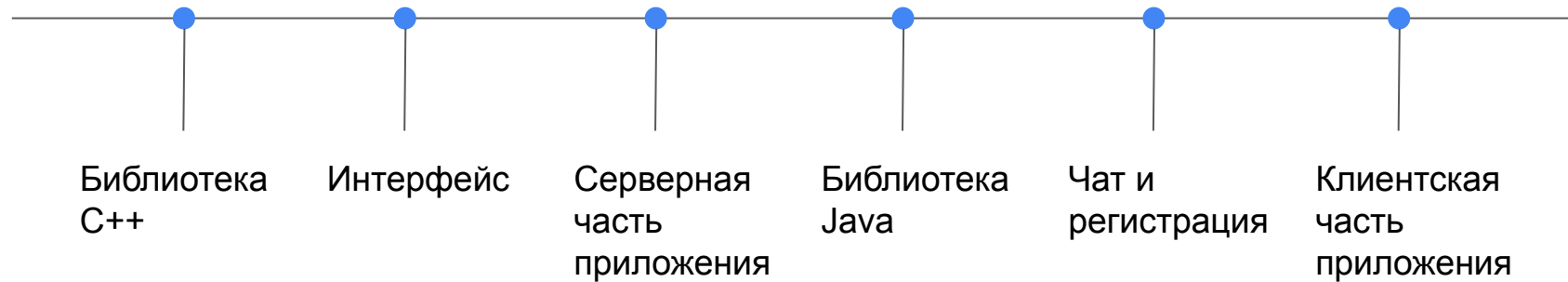
Наименование проекта	Online Calculator
Заказчик проекта	ОАО «Insomnia Games»
Руководитель проекта	Роговцов Павел Александрович
Другие участники проекта	Дюбкова Ангелина Юрьевна Лаптенко Егор Дмитриевич Кордияк Татьяна Дмитриевна

Должность	ФИО
Тимлид\Frontend dev\UI dev\Devops	Роговцов Павел Александрович
Backend dev\Technical writer	Дюбкова Ангелина Юрьевна
Backend dev\QA	Лаптенко Егор Дмитриевич
Frontend dev\UI dev	Кордияк Татьяна Дмитриевна

Проект посвящен разработке веб-приложения для выполнения вычислений с использованием многопоточности, что обеспечивает эффективное распределение задач и минимизацию времени отклика. Важным элементом проекта является интеграция чата в реальном времени, который позволяет пользователям общаться и обмениваться сообщениями в режиме онлайн. Пользовательская регистрация и авторизация осуществляется посредством электронной почты, что обеспечивает простой и безопасный доступ к системе.



ВЕХИ ПРОЕКТА





ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Языки программирования: Java, C++, TypeScript.

Фреймворк: Spring Boot, Spring WebSocket, Springfox Swagger.

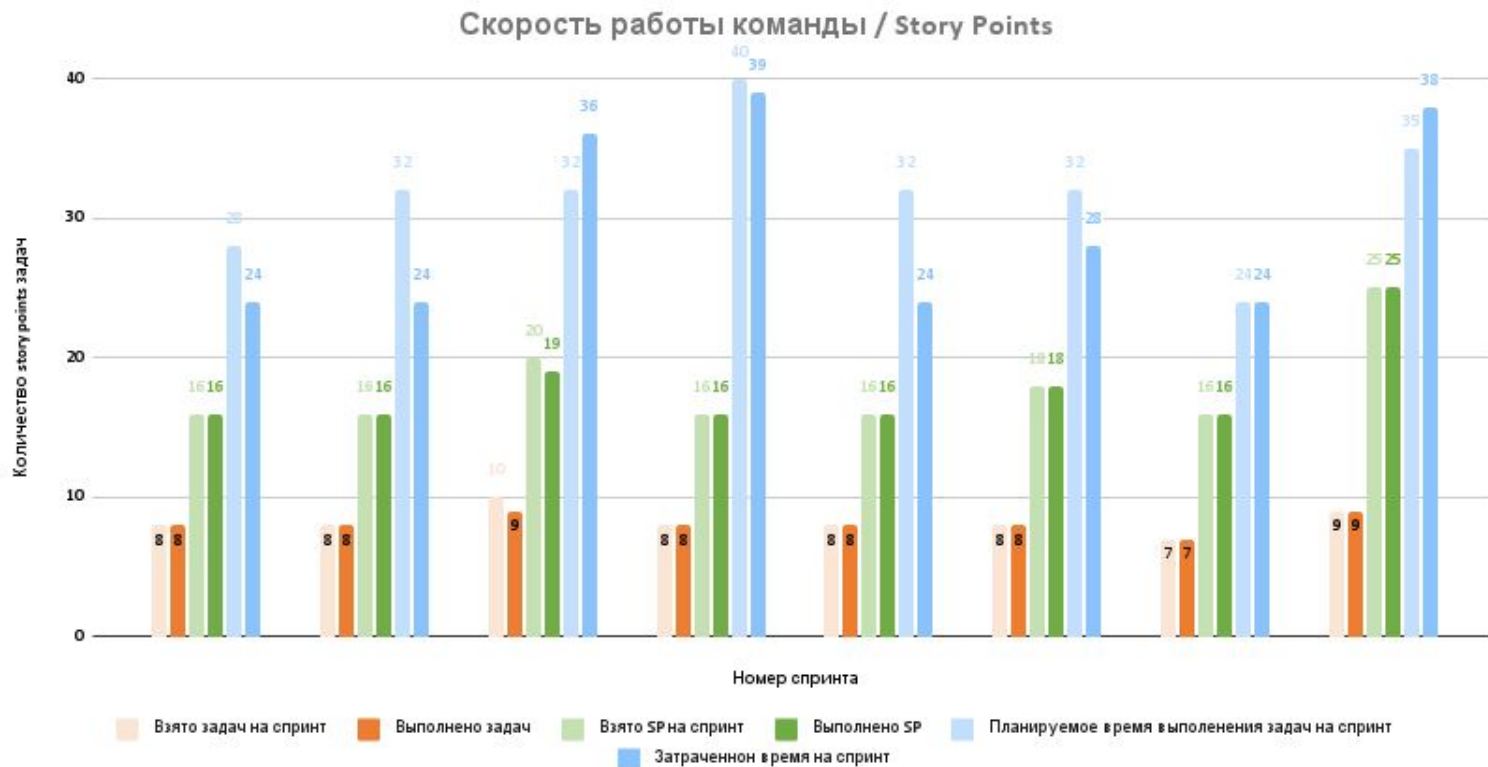
Основные библиотеки: Lombok, Spring Data JPA, Spring Security, Apache Commons Math, JMathArray, RxJS, Angular Material и другие.

Интеграция: Взаимодействие между фронтендом и бэкендом осуществляется через RESTful API, реализованный на Spring Boot. Для реализации чата и взаимодействий в реальном времени используется технология WebSocket. Для развертывания и управления серверами используется контейнеризация с помощью Docker.

Использование Swagger для документирования и JWT-токенов для обеспечения безопасности чата делает систему гибкой, безопасной и удобной для разработчиков и пользователей.



СКОРОСТЬ РАБОТЫ КОМАНДЫ





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данного проекта были достигнуты значительные результаты, которые включают разработку веб-приложения для вычислений с использованием многопоточности, интеграцию чата в реальном времени и реализацию системы регистрации и авторизации пользователей через электронную почту.

Особое внимание было уделено созданию качественной документации, логированию и проведению юнит-тестов.



ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

- Улучшение масштабируемости: Разработка дополнительных модулей и обновлений, способствующих еще большему улучшению производительности и масштабируемости системы.
- Расширение функционала: Введение новых функций и возможностей, таких как интеграция с облачными вычислительными платформами и расширение возможностей чата.
- Продолжение оптимизации: Постоянная работа над оптимизацией вычислительных алгоритмов и улучшением пользовательского интерфейса для повышения удобства использования.
- Дальнейшее документирование: Поддержание и обновление документации по мере развития проекта для содействия непрерывной интеграции и быстрого внедрения новых разработчиков.
- Обширное тестирование: Расширение покрытия юнит-тестами и внедрение интеграционных тестов для обеспечения еще большей надежности и устойчивости системы.